

Solução Numérica de Equações Diferenciais Ordinárias - Método de Runge Kutta

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Método de Runge Kutta

- não é necessário o cálculo de derivadas
- múltiplas avaliações de f

Forma geral dos métodos de Runge Kutta

$$y_{i+1} = y_i + h\phi$$

O que muda de um método para outro é a inclinação ϕ .

Runge Kutta de 1ª ordem

Método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

para $i = 0, 1, \dots, N - 1$.

Runge Kutta de 2ª ordem

Método de Euler Modificado (Método do ponto médio)

$$\hat{y}_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)$$
$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, \hat{y}_{i+\frac{1}{2}}\right)$$

Exemplo

$$y' = 1 + \frac{y}{x}$$

$$y(1) = 2$$

Encontre uma aproximação para $y(1,5)$ com $h = 0,25$

Temos:

$$x_0 = 1, x_1 = 1,25, \text{ e } x_2 = 1,5 ; f(x, y) = 1 + \frac{y}{x} \text{ e } y(x_0) = 2 = y_0$$

Método de Euler Modificado

$$\hat{y}_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i) \quad \text{para} \quad i = 0, 1$$

$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, \hat{y}_{i+\frac{1}{2}}\right)$$

para $i = 0$

$$\begin{aligned}\hat{y}_{\frac{1}{2}} &= y_0 + \frac{h}{2}f(x_0, y_0) = 2 + \frac{0,25}{2}f(1, 2) \\ &= 2 + \frac{0,25}{2}3 = 2,375\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_1 &= y_0 + hf\left(x_0 + \frac{h}{2}, \hat{y}_{\frac{1}{2}}\right) = 2 + 0,25f(1,125; 2,375) \\ &= 2 + 0,25 \cdot 3,1111 = 2,7778\end{aligned}$$

para $i = 1$

$$\begin{aligned}\hat{y}_{\frac{3}{2}} &= y_1 + \frac{h}{2}f(x_1, y_1) = 2,7778 + \frac{0,25}{2}f(1, 25; 2,7778) \\ &= 2,7778 + \frac{0,25}{2}3,2222 = 3,1806\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_2 &= y_1 + hf\left(x_1 + \frac{h}{2}, \hat{y}_{\frac{3}{2}}\right) \\ &= 2,7778 + 0,25f(1,375; 3,1806) = 3,6061\end{aligned}$$

$$y(1,5) \approx 3,6061$$

Método de Euler Aperfeiçoado

$$\hat{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \hat{y}_{i+1})]$$

Exemplo

$$y' = 1 + \frac{y}{x}$$

$$y(1) = 2$$

Encontre uma aproximação para $y(1,5)$ com $h = 0,25$

Temos:

$x_0 = 1$, $x_1 = 1,25$, e $x_2 = 1,5$; $f(x, y) = 1 + \frac{y}{x}$ e $y(x_0) = 2 = y_0$

Método de Euler Aperfeiçoado

$$\hat{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \hat{y}_{i+1})]$$

para $i = 0$

$$\begin{aligned}\hat{y}_1 &= y_0 + hf(x_0, y_0) \\ &= 2 + \frac{0,25}{2} f(1, 2) \\ &= 2 + 0,25 \cdot 3 = 2,75\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_1 &= y_0 + \frac{h}{2} [f(x_0, y_0) + f(x_1, \hat{y}_1)] \\ &= 2 + \frac{0,25}{2} [f(1, 2) + f(1, 25; 2, 75)] \\ &= 2 + \frac{0,25}{2} [3 + 3,2] = 2,775\end{aligned}$$

para $i = 1$

$$\begin{aligned}\hat{y}_2 &= y_1 + hf(x_1, y_1) \\ &= 2,775 + 0,25f(1,25; 2,775) \\ &= 2 + 0,25 \cdot 3,22 = 3,58\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_2 &= y_1 + \frac{h}{2}[f(x_1, y_1) + f(x_2, \hat{y}_2)] \\ &= 2,775 + \frac{0,25}{2}[f(1,25; 2,775) + f(1,5; 3,58)] \\ &= 2,775 + \frac{0,25}{2}[3,22 + 3,3867] = 3,6008\end{aligned}$$

$$y(1,5) \approx 3,6008$$

Exemplo

$$y' = 1 + \frac{y}{x}$$

$$y(1) = 2$$

Encontre uma aproximação para $y(1,5)$ com $h = 0,25$ usando o método de Euler.

$x_0 = 1$, $x_1 = 1,25$, e $x_2 = 1,5$; $f(x, y) = 1 + \frac{y}{x}$ e $y(x_0) = 2 = y_0$

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 2 + 0,25f(1, 2)$$

$$= 2 + 0,25 \cdot 3 = 2,75$$

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = 2,75 + 0,25f(1,25; 2,75)$$

$$= 2,75 + 0,25 \cdot 3,2 = 3,55$$

Comparando os resultados, sabendo que a solução exata é
 $y = 2x + x \ln x$

x	Euler	Euler Modificado	Euler Aperfeiçoado	Exata
1,25	2,75	2,7778	2,775	2,7789
1,5	3,55	2,6061	3,6008	2,6082

Runge Kutta de 4ª ordem (clássico)

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(K_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

em que

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + hk_3)$$

Exemplo

Suponha que a densidade populacional p de lagartas seja descrita pelo PVI

$$\begin{aligned}\frac{dp}{dt} &= 3p(1-p) - \frac{p^2}{1+p^2} \\ p(0) &= 0.1\end{aligned}$$

Utilizar um método numérico para estimar p para $0 \leq t \leq 10$.